2024 #6

Ch3 미분 · 유형: 미분가능성 판정·증명

(a) $g = \dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$의 $(0,0)$에서 **discontinuous** (b) $f = \dfrac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}$ (원점에서 0)의 $(0,0)$에서 **differentiability**을 판정하라.

Step 1 (a) 경로 테스트: x축(y=0)을 따라가면 g=1, y축(x=0)을 따라가면 g=−1. 경로마다 **limit**이 다르므로 극한 없음 → 불연속 (**continuous**이면 모든 경로 극한이 일치해야 함).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 (b) f(x,0)=f(0,y)=0이므로 $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$ (**partial derivative** 정의에 직접 대입).

Step 3 미분가능 quotient: $\dfrac{|f(h,k)|}{\sqrt{h^2+k^2}} = \dfrac{|hk(h^2-k^2)|}{(h^2+k^2)^{3/2}}$.

Step 4 $|hk| \le \frac{1}{2}(h^2+k^2)$ (AM-GM), $|h^2-k^2| \le h^2+k^2$ → quotient $\le \dfrac{r^4/2}{r^3} = \frac{r}{2} \to 0$.

Step 5 정의에 의해 (0,0)에서 미분 가능, 미분계수 0. (g보다 분자 차수가 높아 특이성이 사라짐.)